ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 03

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). මුළු ලකුණු 50.
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. මුළු ලකුණු 50. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත; පියවර ලකුණු එකතුව එක් එක් උප කොටසට මුද්‍රිතව ඇති ලකුණුවලට සමාන වේ.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරවලින් කියවන හෝ නිර්මාණවලින් මනින අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

A කොටස — පිළිතුරු

1. $12 \times 15 = n \times 10 \Rightarrow n = 18$; අමතර සේවකයින් $= 18 - 12$

අවසාන පිළිතුර: සේවකයින් 6 දෙනෙකි

(ලකුණු 2)

2. E හරහා AB ට (CD ට) සමාන්තර රේඛාවක් ඇඳීමෙන්: $\hat{BAE} + \hat{ECD} = \hat{AEC} \Rightarrow \hat{BAE} = 115° - 45°$

අවසාන පිළිතුර: $\hat{BAE} = 70°$

(ලකුණු 2)

3. $\dfrac{3\times3 + 5\times2 - 2\times4}{12x} = \dfrac{9 + 10 - 8}{12x}$

අවසාන පිළිතුර: $\dfrac{11}{12x}$

(ලකුණු 2)

4. ත්‍රිකෝණාකාර පාදම් සහිත සෘජු ප්‍රිස්මයක මුහුණත් ත්‍රිකෝණ දෙකක් හා සෘජුකෝණාස්‍ර වේ. සෘජු කෝණයක් නැති සමාන්තරාස්‍රයක් සෘජුකෝණාස්‍රයක් නොවේ.

අවසාන පිළිතුර: (iii) ✓

(ලකුණු 2)

5. සිසුන් $8 \leftrightarrow 20° \Rightarrow 1° \leftrightarrow$ සිසුන් 0.4 ; මළල ක්‍රීඩා: $180° \Rightarrow 180 \times 0.4$ (හෝ 8×9)

අවසාන පිළිතුර: සිසුන් 72 කි

(ලකුණු 2)

6. $A\hat{D}B = \frac{1}{2} A\hat{O}B$; $A\hat{E}B + A\hat{D}B = 180°$ (වෘත්ත චතුරස්‍රය) $\Rightarrow$ $A\hat{D}B = 40°$; CD මගින් $A\hat{D}B$ සමච්ඡේදනය වේ ($AC = CB$)

අවසාන පිළිතුර: $C\hat{D}B = 20°$

(ලකුණු 2)

7. $3(x^2 - 25) = 3(x - 5)(x + 5)$

අවසාන පිළිතුර: $3(x - 5)(x + 5)$

(ලකුණු 2)

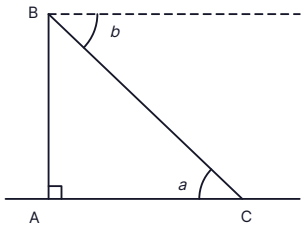
8. $\lg 6000 = \lg 6 + \lg 1000 = 0.7782 + 3$

අවසාන පිළිතුර: 3.7782

(ලකුණු 2)

9. a C හි (CA හා CB අතර) ද b B හි (තිරස් කඩ රේඛාව හා BC අතර) ද ලකුණු කිරීම; ඒකාන්තර කෝණ

අවසාන පිළිතුර: $a = b$



(ලකුණු 2)

10. වක්‍ර පෘෂ්ඨය $= 2\pi r(3r) = 6\pi r^2$; පාදය $= \pi r^2$; අනුපාතය $= 6\pi r^2 : \pi r^2$

අවසාන පිළිතුර: 6 : 1

(ලකුණු 2)

11. සියලු ප්‍රතිඵල $= 4 \times 4 = 16$; එකතුව 10: (3, 7), (5, 5), (7, 3) = ප්‍රතිඵල 3

අවසාන පිළිතුර: $\frac{3}{16}$

(ලකුණු 2)

12. බාහිර කෝණය: $D\hat{B}C = 40° + 40° = 80°$ ($AB = BD$) ; $DB = DC$ $\Rightarrow$ $D\hat{C}B = 80°$; $x = 180° - 80° - 80°$

අවසාන පිළිතුර: $x = 20°$

(ලකුණු 2)

13. $A \cap B = \{6\}$ ($A = \{3, 6, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$); $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$, $n = 7$

අවසාන පිළිතුර: (ii) ✓

(ලකුණු 2)

14. $\frac{24x^6y^4}{8xy^2}$

අවසාන පිළිතුර: $3x^5y^2$

(ලකුණු 2)

15. පොදු අනුපාතය $r = (-12) \div (-4) = 3$; $T_4 = -36$, $T_5 = -108$ (හෝ $T_5 = T_3 \cdot r^2 = -12 \times 9$)

අවසාන පිළිතුර: −108

(ලකුණු 2)

16. $B\hat{D}C = B\hat{A}C = 28°$ (එකම බණ්ඩයේ කෝණ) ; $A\hat{D}C = 2 \times 28° = 56°$; $C\hat{B}E = A\hat{D}C$ (වෘත්ත චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණය)

අවසාන පිළිතුර: $C\hat{B}E = 56°$

(ලකුණු 2)

17. සංගුණක: මහා.පො.සා.(8, 12, 20) = 4 ; a: අඩුම බලය a^1 ; b: අඩුම බලය b^1 ; c පොදු නොවේ

අවසාන පිළිතුර: 4ab

(ලකුණු 2)

18. ප්‍රිස්ම පරිමාව $= 38.5 \times h = \pi r^2 h \Rightarrow (22/7)\, r^2 = 38.5 \Rightarrow r^2 = 38.5 \times 7/22 = 12.25$

අවසාන පිළිතුර: $r = 3.5$ cm

(ලකුණු 2)

19. $DE^2 = 10^2 - 6^2 = 64 \Rightarrow DE = 8$ cm ; $BC = 2DE = 16$ cm ; $BD = 6$ cm ; $CE = AE = 10$ cm. පරිමිතිය $= 16 + 10 + 8 + 6$

අවසාන පිළිතුර: 40 cm

(ලකුණු 2)

20. අනුක්‍රමණය $= (13 - 4)/(5 - 2) = 3$; $y - 4 = 3(x - 2)$

අවසාන පිළිතුර: $y = 3x - 2$

(ලකුණු 2)

21. $D\hat{A}B = B\hat{C}D = 64°$ (සමාන්තරාස්‍රයක ප්‍රතිමුඛ කෝණ) ; $A\hat{E}B = 90°$ (අර්ධ වෘත්තයේ කෝණය) ; $A\hat{B}E = 180° - 90° - 64°$

අවසාන පිළිතුර: $A\hat{B}E = 26°$

(ලකුණු 2)

22. පළමු වසර අවසානයේ මුදල $= 21\,600 - 3\,600 =$ රු. 18 000 ; $18\,000 = P \times (120/100) \Rightarrow P = 18\,000 \times 100/120$

අවසාන පිළිතුර: රු. 15 000

(ලකුණු 2)

23. $O\hat{B}D = A\hat{O}B = 70°$ (ඒකාන්තර කෝණ, $OA \parallel BD$) ; $OB = OD \Rightarrow O\hat{D}B = 70°$, $B\hat{O}D = 180° - 140° = 40°$; $B\hat{E}D = \frac{1}{2} B\hat{O}D$

අවසාන පිළිතුර: $B\hat{E}D = 20°$

(ලකුණු 2)

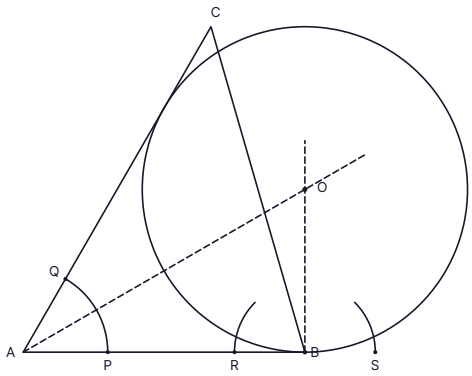
24. $5x > 3 - 28 = -25 \Rightarrow x > -5$

අවසාන පිළිතුර: −4, −3, −2, −1

(ලකුණු 2)

25. $B\hat{A}C$ සමච්ඡේදනය කරන්න (P හා Q සිට චාප කැපෙන ලෙස; A සිට සමච්ඡේදකය අඳින්න). B හිදී AB ට ලම්බකය අඳින්න (R හා S සිට චාප කැපෙන ලෙස; B හරහා රේඛාව අඳින්න). ඒවා හමුවන ලක්ෂ්‍යය O වේ.

අවසාන පිළිතුර: O යනු ඡේදන ලක්ෂ්‍යය ; OB ≈ 3.5 cm (3.3 – 3.7 පිළිගන්න)



(ලකුණු 2)

B කොටස — ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

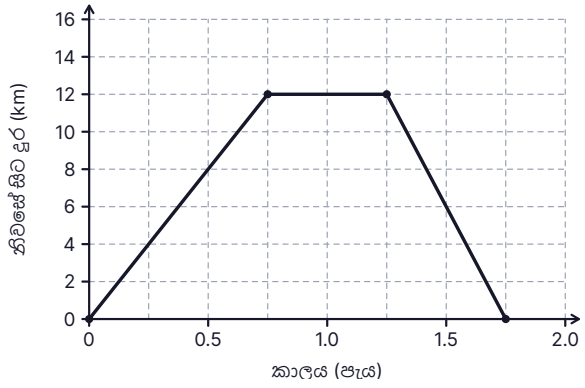
ප්‍රශ්නය B1

(i)	
ආහාර වියදමින් පසු ඉතිරිය = $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$	**1**
(ii)	
වෙනත් වියදම් = $\frac{4}{5}$ හි $\frac{3}{8}$ = ලැබෙන මුදලින් $\frac{3}{10}$ (ක්‍රමය)	**1**
ඉතිරිය = $\frac{4}{5} - \frac{3}{10} = \frac{1}{2}$ (හෝ $\frac{4}{5} \times \frac{5}{8} = \frac{1}{2}$)	**1**
(iii)	
ලැබෙන මුදල = $95\,000 \times 2 = $ රු. 190 000 ; ආහාර = $\frac{1}{5} \times 190\,000$ = **රු. 38 000**	**1**
ආහාරයෙන් පසු ඉතිරිය = $190\,000 - 38\,000 = 152\,000$; වෙනත් වියදම් = $\frac{3}{8} \times 152\,000$ = **රු. 57 000**	**1**
(iv)	
වැටුපෙන් රු. 100 000 ට වැඩි කොටස රු. y යැයි ගනිමු. බද්ද = y හි 10%. වැටුප − බද්ද = ලැබෙන මුදල : $100\,000 + y - 0.1y = 190\,000$	**1**
$0.9y = 90\,000 \Rightarrow y = 100\,000$	**1**
වැටුප = $100\,000 + 100\,000$ = **රු. 200 000** (ගෙවූ බද්ද රු. 10 000 — පරීක්ෂාව: $200\,000 - 10\,000 = 190\,000$)	**1**
(v)	
$\frac{38\,000}{200\,000} \times 100$	**1**
19%	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය B2

(a)(i)	
(0.75, 12) සිට (1.25, 12) දක්වා තිරස් රේඛාව (විනාඩි 30 ක් රැඳී සිටීම)	**1**
ආපසු ගමනේ රේඛාව නිවැරදි කාලයෙන් 1.25 + 0.5 = 1.75 h හිදී, දුර 0 හිදී අවසන් වීම (ලක්ෂ්‍යය (1.75, 0))	**1**
(0.75, 12) → (1.25, 12) → (1.75, 0) ලෙස සරල රේඛා ඛණ්ඩ නිවැරදිව සම්බන්ධ කිරීම	**1**
(a)(ii)	
වේගය = දුර ÷ කාලය = 12 ÷ 0.5 (හෝ $\frac{12}{30/60}$)	**1**
පැයට 24 km	**1**
(b)(i)	
අර්ධ වෘත්ත චාපයේ දිග = π × 3.5 = $\frac{22}{7}$ × 3.5 (හෝ ½ × 2πr)	**1**
= 11 cm	**1**
පරිමිතිය = 11 + 22 + 7 + 22 = **62 cm** (AB පාදය මායිමේ කොටසක් නොවේ)	**1**
(b)(ii)	
සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය = 7 × 22 = 154 cm² ; අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය = ½ × $\frac{22}{7}$ × 3.5 × 3.5 = 19.25 cm²	**1**
154 ÷ 19.25 = **8 ගුණයක්**	**1**



නිවැරදි ප්‍රස්තාරය (ඉහත): (0, 0) → (0.75, 12) → (1.25, 12) → (1.75, 0). කුඩා කොටුවක අඩක් තුළ ලක්ෂ්‍ය පිළිගන්න.

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය B3

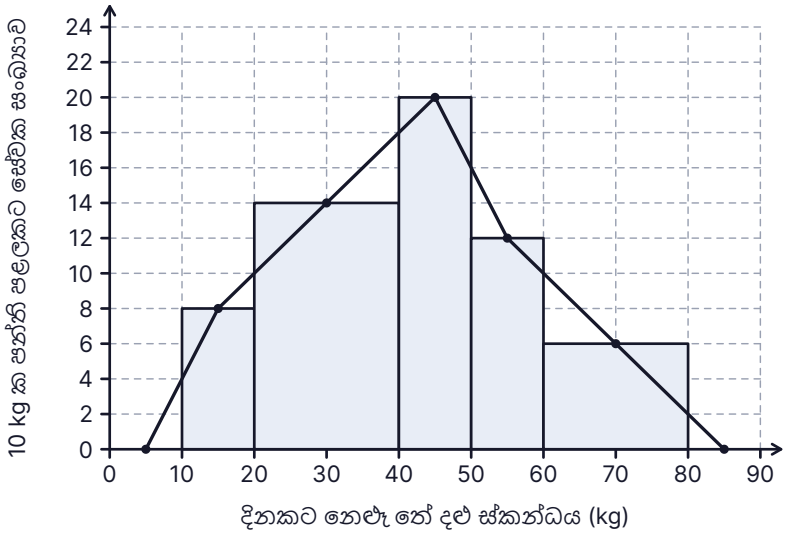
(i)	
වරිපනම් බද්ද = $\frac{20}{100}$ × 88 000 (තක්සේරු වාර්ෂික වටිනාකම මත)	**1**
= **රු. 17 600**	**1**
(ii)	
වාර්ෂික කුලිය = 9 500 × 12 = රු. 114 000 ; නඩත්තුව = 10% × 114 000 = රු. 11 400	**1**
ඉතිරිය = 114 000 − 17 600 − 11 400 = **රු. 85 000**	**1**
(iii)(a)	
කොටස් ගණන = $\frac{7\ 000}{3.50}$	**1**
= **කොටස් 2 000 ක්**	**1**
ආයෝජනය කළ මුදල = 2 000 × 50 = **රු. 100 000**	**1**
(iii)(b)	
එකතු කළ අමතර මුදල = 100 000 − 85 000 = රු. 15 000	**1**
$\frac{15\ 000}{100\ 000}$ × 100	**1**
15%	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය B4

(i)	
සේවක සංඛ්‍යාව = උස × (පන්ති පළල ÷ 10): 20 – 40: 14 × 2 = **28**	**1**
40 – 50: **20** සහ 50 – 60: **12** (පළල 10 නිසා උස = සංඛ්‍යාව)	**1**
60 – 80: 6 × 2 = **12** (එකතුව 8 + 28 + 20 + 12 + 12 = 80 ✓)	**1**
(ii)	
තිරස් අක්ෂයේ නිවැරදි පන්ති මායිම් 10, 20, 40, 50, 60, 80 සහිතව, හිඩැස් නොමැතිව ඒකාබද්ධව ඇඳි සෘජුකෝණාස්‍ර පහ	**1**
උස 8, 14, 20, 12, 6 — පහම නිවැරදි නම් (තුනක් හෝ හතරක් නිවැරදි නම්: ලකුණු 1)	**2**
(iii)	
සමුච්චිත සංඛ්‍යාත: 8, 36, 56 (පළමු තුන නිවැරදි)	**1**
68, 80 (අවසාන දෙක නිවැරදි)	**1**
(iv)	
50 kg හෝ ඊට වැඩි ස්කන්ධයක් නෙළූ සේවකයින් = 12 + 12 = 24	**1**
සම්භාවිතාව = $\frac{24}{80} = \mathbf{\frac{3}{10}}$	**1**

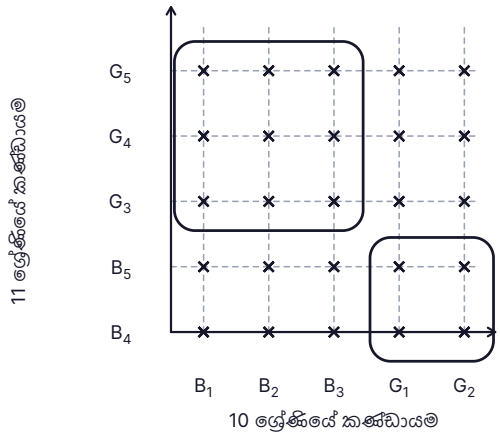
සම්පූර්ණ කළ වගුව (පන්තිය | සංඛ්‍යාව | සමුච්චිත): 10 – 20 | 8 | 8; 20 – 40 | 28 | 36; 40 – 50 | 20 | 56; 50 – 60 | 12 | 68; 60 – 80 | 12 | 80.

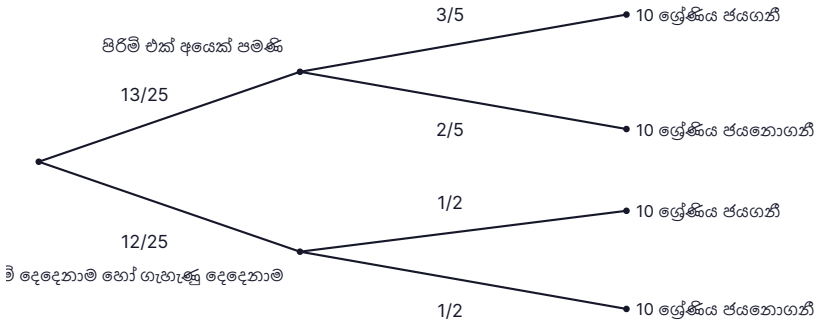


මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය B5

(i)	
ඡේදන ලක්ෂ්‍ය 25 ම “×” ලකුණෙන් දැක්වීම (23 – 24 ක් නිවැරදි නම්: ලකුණු 1)	**2**
(ii)	
හරියටම ප්‍රතිඵල 13 ක් වට කරන සංවෘත වක්‍ර: B_1, B_2, $B_3 \times G_3$, G_4, G_5 කොටස (ප්‍රතිඵල 9) සහ G_1, $G_2 \times B_4$, B_5 කොටස (ප්‍රතිඵල 4)	**1**
ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රතිඵල 9 + 4 = 13 ; සියලු ප්‍රතිඵල 25	**1**
P(හරියටම පිරිමි එක් අයෙක්) = $\frac{13}{25}$	**1**
(iii)	
පළමු අතු: $\frac{13}{25}$ (හරියටම පිරිමි එක් අයෙක්) සහ $\frac{12}{25}$ (දෙදෙනාම පිරිමි හෝ දෙදෙනාම ගැහැණු)	**1**
“හරියටම පිරිමි එක් අයෙක්” පසු: ජයගනී $\frac{3}{5}$, ජයනොගනී $\frac{2}{5}$	**1**
“දෙදෙනාම පිරිමි හෝ දෙදෙනාම ගැහැණු” පසු: ජයගනී $\frac{1}{2}$, ජයනොගනී $\frac{1}{2}$	**1**
(iv)	
P(ජයනොගනී) = $\frac{13}{25} \times \frac{2}{5} + \frac{12}{25} \times \frac{1}{2} = \frac{26}{125} + \frac{6}{25}$	**1**
= $\frac{56}{125}$	**1**





මුළු ලකුණු: 10